Las cuatro reglas de las potencias de 10

1. Multiplicar: se SUMAN los exponentes

$$10^{a} \cdot 10^{b} = 10^{a+b}$$

$10^{3} \cdot 10^{4} = 10^{3+4} = \mathbf{10^{7}}$ · $10^{5} \cdot 10^{-2} = 10^{5+(-2)} = \mathbf{10^{3}}$

Con números delante: se multiplican los números y se suman los exponentes.

2. Dividir: se RESTAN los exponentes

$$10^{a} / 10^{b} = 10^{a-b}$$

$10^{7} / 10^{3} = 10^{7-3} = \mathbf{10^{4}}$ · $10^{2} / 10^{-3} = 10^{2-(-3)} = \mathbf{10^{5}}$

exponente de arriba menos exponente de abajo

3. Subir o bajar: se CAMBIA el signo

$$\frac{1}{10^{b}} = 10^{-b}$$

$\frac{1}{10^{3}} = \mathbf{10^{-3}}$ · $\frac{5}{10^{-2}} = \mathbf{5 \cdot 10^{2}}$

Una potencia de 10 puede subir o bajar de la raya de fracción si su exponente cambia de signo.

4. Potencia de una potencia: se MULTIPLICAN

$$(10^{a})^{b} = 10^{a \cdot b}$$

$(10^{2})^{3} = 10^{2 \cdot 3} = \mathbf{10^{6}}$ · $(10^{-3})^{2} = 10^{(-3) \cdot 2} = \mathbf{10^{-6}}$

Se usa para cambiar unidades de superficie (^{2}) y de volumen (^{3}).